Hafsi Nadim

Ingénieur Systèmes Embarqués

nadimhafsi20@gmail.com | 07 83 49 05 90 | Toulouse, 31100
linkedin.com/in/nadimhafsi | github.com/nadimhafsi
Portfolio : nadimhafsi.github.io/#top



À la recherche d'un CDI · Disponible immédiatement · Mobilité partout en France

PROFIL

Ingénieur systèmes embarqués passionné, avec 2 ans d'expérience à temps partiel en développement logiciel embarqué. Expérience dans les secteurs de l'automobile et du ferroviaire.

FORMATION

Ingénierie en Systèmes Embarqués et Instrumentation (Double diplôme), *Université Sorbonne Paris Nord* 09/2024 – 09/2026
Paris, France

- **Cours :** Programmation C/C++, Intelligence Artificielle, Traitement d'images, Linux embarqué

Ingénierie en Systèmes Embarqués et Objets Connectés, *Institut Supérieur d'Informatique (ISI)* 09/2022 – 09/2024
Tunis, Tunisie

- **Cours :** Algorithmique, Développement logiciel, Programmation système, Systèmes d'exploitation, Réseaux, Architectures multiprocesseurs, Programmation CUDA
- **Résultat :** Premier de promotion, Bourse d'Excellence du Gouvernement Français

Licence en Automatique et Informatique Industrielle, *ISTIC* 09/2019 – 06/2022
Tunis, Tunisie

- **Résultat :** Premier de promotion

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage – Ingénieur développement logiciel C++ / Systèmes embarqués, *Siemens Mobility* 02/2026 – 08/2026
Toulouse, France

- Migré une chaîne logicielle C++ legacy de Windows XP / Visual Studio 6.0 vers Windows 10 / Visual Studio 2022 / MSBuild.
- Développé un outil Python automatisant la compilation, le packaging et la génération des livrables.
- Adapté et corrigé les IHM C++ des postes opérateurs ATS.
- Déployé et validé une architecture client/serveur distribuée en TCP/IP.
- Intégré les communications avec les équipements terrain via une passerelle industrielle Digi.
- Développé un simulateur d'équipements terrain sur Raspberry Pi 4 sous Linux embarqué.
- Configuré et validé les communications Modbus entre le simulateur et la passerelle Digi.
- Réalisé les tests d'intégration et le debugging sur plateforme industrielle multi-machines.

Stack : Automatic Train Supervision (ATS), C++, Python, Raspberry Pi 4, Linux embarqué, Visual Studio 2022, MSBuild, ILOG, Windows Server, TCP/IP, Modbus, communication série, passerelle Digi, debugging.

Stage – Conception et développement d'un banc de test biomédical, *VAir France* 05/2025 – 07/2025
Paris, France

- Développement du firmware de contrôle en MicroPython sur ESP32, pilotant la régulation de température, la génération de micro-gouttelettes et l'automatisation complète du cycle de test.

Stack : MicroPython, ESP32, systèmes embarqués

Stage – Conception et développement d'un système embarqué ADAS d'évitement des collisions arrière, 04/2024 – 08/2024
Capgemini Engineering Tunis, Tunisie

- Conception et simulation d'un système ADAS de détection des risques de collision basé sur le Time To Collision (TTC) sous MATLAB/Simulink.
- Développement d'algorithmes embarqués en C/C++ pour la détection des obstacles et la prise de décision en temps réel.
- Intégration de capteurs (LiDAR, ultrasons, IMU) et acquisition des données sur Raspberry Pi 4.
- Mise en œuvre de la communication CAN 2.0B via le module MCP2515 et pilotage des actionneurs.
- Simulation et validation des stratégies d'évitement par contrôle longitudinal et latéral.

Stack : C/C++, Python, MATLAB/Simulink, Stateflow, Raspberry Pi 4, CAN 2.0B, SPI, I²C, MCP2515, LiDAR, IMU, MBD.

Ingénieur Systèmes Embarqués & Industrie 4.0, *AS2E Automation* – Stage de fin d'études (4 mois), puis CDI à temps partiel 01/2022 – 09/2023
Tunis, Tunisie

- Développé des solutions embarquées et IoT pour la digitalisation d'équipements industriels.
- Conçu et développé des applications embarquées sur STM32 et ESP32, dont des applications IoT en MicroPython.
- Conçu une passerelle industrielle sur STM32 pour l'interfaçage d'équipements terrain.
- Intégré un module GSM SIM800L pour la connectivité GPRS et la transmission de données vers le Cloud.
- Développé des applications temps réel sous RTOS et des communications UART/TCP-IP.
- Développé une application web de supervision d'équipements industriels.

Stack : C embarqué, MicroPython, STM32H7, ESP32, STM32CubeIDE, GPIO, UART, RTOS, LwIP, Ethernet, PLC, Ladder, GSM/GPRS, HTML, CSS, Bootstrap, PHP, SQL

Smart Solar Battery Charger, *Sofia Tech* 05/2021 – 09/2021
Tunis, Tunisie

- Conception et développement d'un chargeur solaire intelligent basé sur un microcontrôleur STM32 (ARM Cortex-M) pour le monitoring de l'énergie solaire et la gestion de charge/décharge de batteries multi-chimies.
- Étude et conception de convertisseurs DC/DC (Buck/Boost) et mise en œuvre d'une stratégie MPPT, avec simulation et validation du comportement électrique.

Stack : STM32, ARM Cortex-M, MPPT, électronique analogique & numérique, électronique de puissance, Buck/Boost, LTspice, Altium Designer, batteries

PROJETS PERSONNELS ET ACADÉMIQUES

Gestion intelligente des données par IA pour les Software Defined Vehicles (SDV)
- Conception d'une architecture embarquée distribuée STM32–Raspberry Pi–PC pour l'acquisition et le traitement des données en temps réel.
- Développement de tâches embarquées en C sous FreeRTOS, avec gestion des priorités et des contraintes temps réel.
- Développement d'un algorithme d'IA en Python pour l'ordonnancement et la répartition dynamique des traitements selon la charge CPU, la latence et la criticité.
- Mise en place d'un système de supervision et de gestion adaptative des données issues de datasets LiDAR.

Stack : C, Python, STM32, FreeRTOS, Raspberry Pi, STM32CubeIDE, IA/ML, LiDAR, CSV/Excel.

Conception et développement d'une station intelligente de confort environnemental Edge – COMFORTA
- Conception d'une plateforme embarquée Edge basée sur ESP32-C3/C6, intégrant plusieurs capteurs numériques pour l'acquisition et le traitement local de données environnementales.
- Développement du firmware en C avec ESP-IDF / FreeRTOS, avec architecture multitâche dédiée à l'acquisition capteurs, au traitement local et aux communications.
- Intégration de périphériques via I²C, SPI, I²S, UART et GPIO, incluant capteurs CO_2, température/humidité, COV, lumière, audio et présence.
- Conception d'un PCB 2 couches sous KiCad et validation de l'intégration hardware/software sur prototype.
- Implémentation d'un traitement Edge pour l'analyse multi-capteurs et le calcul local d'un indice de confort.
- Mise en œuvre d'une communication MQTT et d'un mécanisme OTA sécurisé avec partitionnement firmware et rollback.

Stack : C, C++, ESP-IDF, FreeRTOS, Zephyr RTOS, ESP32-C3/C6, I²C, SPI, I²S, UART, MQTT, OTA, KiCad, Edge Computing.

Simulateur de signalisation ferroviaire TVM & courbes de freinage
- Conception d'un simulateur de signalisation ferroviaire inspiré de la TVM (Transmission Voie-Machine) pour modéliser la transmission des consignes de vitesse au train.
- Simulation de l'occupation des cantons et implémentation de courbes de contrôle et de freinage pour la supervision de la vitesse du train.
- Développement d'une interface de visualisation de l'état des cantons, de la vitesse du train et des consignes de signalisation.

Stack : Python, TVM, signalisation ferroviaire, simulation, contrôle de vitesse, courbes de freinage.

Autres projets et réalisations : chaimajouini59.github.io/portfolio

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages & IHM : C, C embarqué, C++, Python, MicroPython, Qt, C#, Java, VHDL, Assembleur.

Systèmes & plateformes : Linux embarqué, Unix, ARM, FreeRTOS, ESP-IDF, Zephyr RTOS, STM32, ESP32-C3/C6, Arduino, Raspberry Pi, Jetson Nano, ZedBoard.

Protocoles & réseaux : Ethernet, TCP/IP, UDP, CAN, SPI, I²C, I²S, UART, MQTT, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, GSM/GPRS.

IoT & supervision : Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mosquitto, OTA, GStreamer, WebRTC, RTSP/RTP, H.264.

IA & robotique : Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, TensorFlow, OpenCV, RAG/LLM, ROS 1/2, traitement du signal, Google Colab.

Électronique & outils : KiCad, Altium Designer, STM32CubeIDE/CubeMX, Keil, Xilinx Vivado, ModelSim, MATLAB, LabVIEW, Ladder.

Développement & méthodes : Git, Jenkins CI/CD, compilation croisée ARM, Makefile, tests unitaires et d'intégration, débogage, Agile/Scrum, Eclipse, VS Code, PyCharm.

Données & web : MySQL, SQLite, PostgreSQL, MongoDB, HTML/CSS, Bootstrap, PHP, Angular.

Automobile & validation : ECU, bancs de test, AUTOSAR, CANoe/CANalyzer, SDV, ADAS.

Ferroviaire & contrôle-commande : ATS/PCC, CBTC (initiation), TVM (autoformation), supervision ferroviaire, signalisation ferroviaire, CEM ferroviaire, alimentation électrique des trains à grande vitesse.

CERTIFICATIONS & FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Embarqué : Architecture et programmation STM32, Arm Cortex-M Processors Overview, ARM Cortex-M Software Development, C embarqué (Udemy), Programmation C++ (Coursera).

Automobile & data : AUTOSAR (Udemy), TSMG Academy (2026), Azure Data Fundamentals (2023).

Ferroviaire & contrôle-commande : Formation interne Siemens ATS/PCC, CBTC, supervision ferroviaire.

LANGUES & ENGAGEMENTS

Langues : Français natif, anglais B2/C1, arabe natif.

Engagements : Club robotique, Coupe de France de Robotique (2024-2025) ; Chef de projet du Club robotique ISI Tunis.

Qualités : esprit d'équipe, rigueur, autonomie.